

《机器视觉与图像处理》

大作业报告

目录

摘要	1
1 实验绪论	1
1.1 项目研究背景与意义	1
1.2 项目研究内容	1
1.3 实验环境	1
2 核心理论与算法原理	1
3 实验总体设计与实现步骤	3
3.1 总体设计思路	3
3.2 具体实现步骤	3
4 实验结果与分析	3
4.1 实验结果展示	3
4.2 实验效果分析	5
4.3 算法优缺点总结	5
5 实验问题与解决方案	6
6 平台归档与成果展示说明	6
7 实验总结与心得体会	6
8 二维码说明	8
9 参考文献	7

摘要

本实验基于 MATLAB 平台，设计并实现了一套完整的单个印刷体数字识别流程。通过对输入图像依次进行灰度化、中值滤波降噪、Otsu 自动阈值二值化、形态学去噪、连通域轮廓特征提取，获得待识别数字的规范化二值图像；同时利用图形渲染生成 0 至 9 标准字体模板，将所有图像统一缩，最后采用二维相关系数进行模板匹配，取相关性最高者作为识别结果。实验结果表明，该方法对清晰、无严重倾斜的印刷体数字具有较高的识别准确率，且流程简洁直观，但对手写体、复杂背景和几何畸变的图像识别较为困难。本报告详细阐述了算法的核心原理、实现步骤，并对实验结果进行了分析与总结。

关键词：MATALB；数字识别；模板匹配；

1 实验绪论

1.1 项目研究背景与意义

光学字符识别（OCR）是模式识别与计算机视觉领域的重要研究方向，其中数字识别在车牌识别、票据自动化处理、仪表读数等场景中具有广泛应用[1,2]。在工业及生活场景中，印刷体数字因其形态规范、字体标准，常作为识别系统的首要处理对象。基于模板匹配的识别方法因其原理简单、易于实现、对规范字体识别率高等优点，常被用作入门级识别方案或嵌入式系统的轻量级算法[3]。通过 MATLAB 快速搭建原型系统，不仅可以直观展示图像预处理、特征提取和匹配决策的全过程，也为后续复杂方法（如神经网络、支持向量机等）的理解提供了坚实基础。

1.2 项目研究内容

本实验利用 MATLAB 编程，实现以下内容：

1. 自选一幅包含单个印刷体数字的图片，对图像进行灰度化、中值滤波、Otsu 二值化、形态学处理等一系列预处理。
2. 通过连通域分析提取最大目标区域作为待识别数字。
3. 自动生成 0 至 9 标准字体模板，并与待识别数字统一缩放。
4. 计算待识别数字与各个模板的二维相关系数，以最大相关系数对应的模板数字作为识别结果，可视化展示每一步的中间结果与最终识别输出。

1.3 实验环境

MATLAB R2016a

2 核心理论与算法原理

2.1 图像预处理基础算法

（1）灰度化

彩色 RGB 图像包含 R、G、B 三通道，数据量大，灰度化将三维矩阵转为单通道二维矩阵，降低计算量，转换公式： $Gray=0.299R+0.587G+0.114B$

（2）中值滤波降噪

为抑制图像获取过程中可能引入的椒盐噪声和孤立点噪声，采用中值滤波进行降噪。中值滤波是一种非线性平滑技术，它将图像中每个像素的值替换为其邻域窗口内所有像素值的中值[5]。该滤波器在去噪的同时能较好地保护边缘轮廓，避免图像过度模糊。实验选用 3×3 邻域窗口，通过 `medfilt2` 函数实现。

（3）OTSU 自适应二值化

人工阈值受光照影响大，OTSU 算法遍历所有分割阈值，最大化前景、背景类间方差，自动生成最优二值阈值，将图像转为黑白二值图，区分数字与背景。

（4）形态学面积滤波

二值图像中可能残留面积较小的噪点，采用形态学面积滤波予以消除。`bwareaopen` 操作会删除所有连通域面积（像素个数）小于预设阈值（本实验取 30）的白色区域，从而在不损伤数字主体的情况下去除散布的孤立点，为后续轮廓提取提供干净的输入。

2.2 轮廓提取与特征筛选

为从二值图像中精确定位数字区域，需要对所有白色连通域进行测量与筛选。利用 `regionprops` 函数可提取每个连通域的多种属性，包括面积（Area）、最小外接矩形以及区域图像。在仅包含单个数字且背景相对简单的假设下，面积最大的连通域被判定为目标数字。这一粗定位策略能有效排除小面积噪点干扰，同时利用 `BoundingBox` 信息可从原始图像中裁剪出仅包含数字的最小矩形区域，保留其内部孔洞（如数字“8”）。

为直观展示检测到的目标轮廓，可进一步调用 `bwboundaries` 函数提取所有连通域的外边界与孔洞边界坐标，用于在原始图像上叠加绘制红色边缘线。轮廓信息仅作为可视化辅助，不参与后续匹配计算。

2.3 模板匹配识别算法

识别阶段采用基于相关系数的模板匹配方法。首先需构建标准模板库：通过 MATLAB 的图形渲染功能，在不可见窗口中以黑色绘制数字 0~9，截取图像后进行二值化、取反（使数字成为白色前景）、自动裁剪边缘空白，并缩放至统一尺寸 28×28 像素。该过程保证了所有模板具有一致的前景方向和空间尺度。

对待识别数字同样裁剪并缩放至 28×28 像素，然后逐一与模板库中的图像计算二维皮尔逊线性相关系数。对于两幅相同尺寸的图像 A 和 B，相关系数定义为：

$$r = \frac{\sum_{i=1}^M \sum_{j=1}^N (A_{ij} - \bar{A})(B_{ij} - \bar{B})}{\sqrt{\sum_{i=1}^M \sum_{j=1}^N (A_{ij} - \bar{A})^2} \sqrt{\sum_{i=1}^M \sum_{j=1}^N (B_{ij} - \bar{B})^2}}$$

最终选择相关系数最大的模板所对应的数字作为识别结果输出。

3 实验总体设计与实现步骤

3.1 总体设计思路

采用流水线式处理框架：图像输入 → 预处理（灰度、滤波） → 二值化 → 目标提取 → 模板加载/生成 → 归一化匹配 → 输出结果。同时，增加可视化模块，便于直观观察每一步处理效果。

3.2 具体实现步骤

1.使用 `uigetfile` 弹出对话框，支持多种常见图像格式。并对所选图像调用 `rgb2gray` 灰度处理。

2.使用 3×3 中值滤波，去除随机噪点。

3.Otsu 方法计算阈值并二值化，判断白色像素比例，若背景为白则取反，保证目标为白字黑底。

4.利用形态学去噪，去除面积小于 30 像素的连通域。

5.利用 `regionprops` 获取连通域属性，取面积最大者为数字区域，存储其裁剪二值图；利用 `bwboundaries` 获取所有边界坐标。

6.循环 0~9，用不可见图形窗口渲染字符，截取、二值化、取反、裁剪空白、缩放至 28×28 ，存入元胞数组；同时使用 `figure` 展示所有模板。

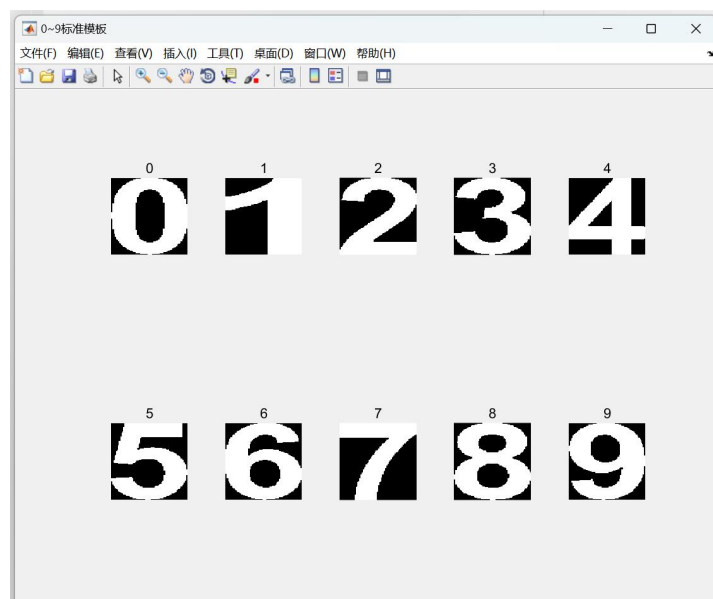
7.将待识别数字缩放至 28×28 ，循环计算与 10 个模板的相关系数，存入数组，最大值索引即识别结果。

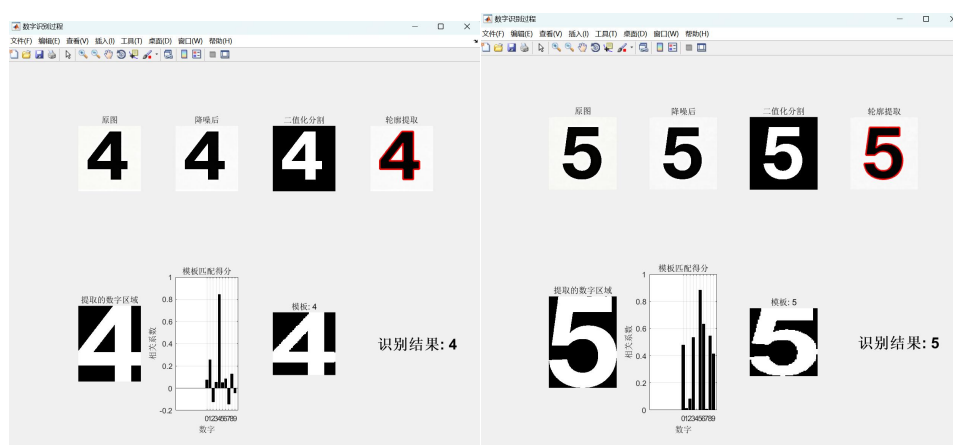
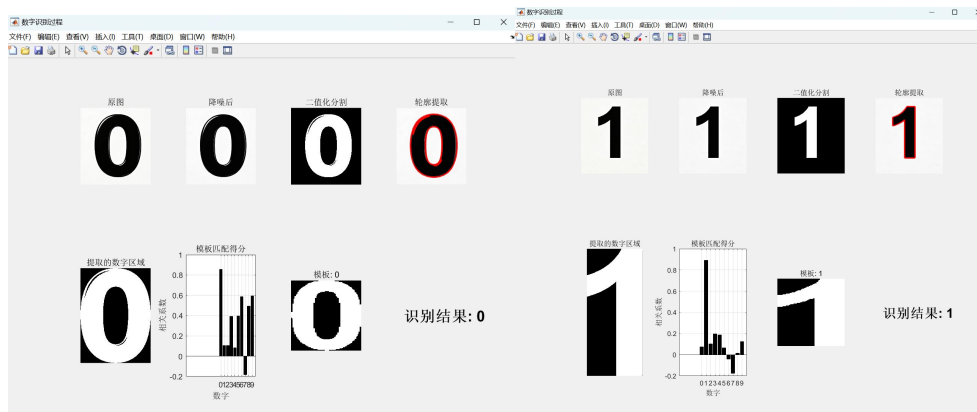
8.在一个 2×4 子图中展示原图、降噪图、二值图、轮廓图、提取的数字区域、匹配得分柱状图、最佳模板、识别文字。

9.打印所识别的数字

4 实验结果与分析

4.1 实验结果展示







4.2 实验效果分析

1.抗噪能力：中值滤波结合形态学面积过滤能够有效去除微小噪点，保证目标区域提取的准确性。

2.阈值适应性：Otsu 自动阈值能适应不同光照和对比度的图片，前景背景反转逻辑避免了对输入图片风格的依赖。

3.模板匹配有效性：相关系数能较好地区分不同数字的笔画结构，对印刷体效果理想。

4.时效性：运行时间约 0.5~1 秒，速度合适。

4.3 算法优缺点总结

优点：

1. 算法轻量化，仅使用传统图像处理算子，无需深度学习训练，运行速度快，流程清晰，易于理解和复现。

2. 流程模块化，预处理、分割、识别模块独立，便于单独修改参数调试。

3. 部署门槛低，基于 MATLAB 工具箱实现，无复杂依赖，可迁移至 OpenCV C++/Python。

4. 可视化完善，每一步图像处理效果直观，便于调试参数。

缺点

1. 模板匹配依赖标准模板库，手写数字形变容忍度低，变形严重字符识别准确率下降；

2. 仅支持单个独立数字，无法处理多数字粘连、重叠场景；

3. 无倾斜矫正算法，数字大幅倾斜时匹配系数降低，易识别错误；

4. 对重度模糊、严重遮挡数字无识别能力。

5 实验问题与解决方案

问题 1：某些图片二值化后背景为白色，数字为黑色，导致后续无法正确提取白色前景数字。

解决方案：通过计算二值图平均像素值判断背景颜色，若均值大于 0.5 则取反，统一为白字黑底。

问题 2：模板生成的字体与待识别数字字体不一致，导致相关系数下降甚至误识。

解决方案：在代码中使用的标准字体（MATLAB 默认 axes 字体）通常与常见无衬线字体相近，可满足一般需求。若需专门识别特定字体，可替换模板生成部分的字体设置，或采集真实样本制作模板。

问题 3：形态学去噪时固定面积阈值 30，可能误删笔画断裂的小区域或保留较大噪点。

解决方案：阈值应根据实际图像分辨率动态调整，可结合最小外接矩形尺寸或通过交互方式设定。

6 平台归档与成果展示说明

6.1 GitHub 归档

本项目已在 GitHub 平台创建公开仓库，仓库地址为：[wusuowei-pro/-](https://github.com/wusuowei-pro)仓库内归档了本次大作业的全部内容，具体文件结构如下：

```
|——dazuoye2.m           % 系统主程序（完整源码）
|——README.md           % 项目说明文档
|——素材               % 测试图像素材
|——结果               % 实验结果截图
|——大作业报告         % 本报告完整版
```

README 文档中详细说明了项目功能、系统环境配置要求、完整的运行步骤以及实验结论。

6.2 知乎成果展示

本项目在知乎平台的链接为

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/2056153580730691970>，知乎文章中精简展示了项目的实现思路、核心处理流程图、关键步骤的实验效果截图。

7 实验总结与心得体会

通过本次完整的数字识别实验，我对图像处理与模式识别的经典流程——“预处理→分割→特征提取→分类决策”有了更为具体而深刻的认识。利用 MATLAB 提供的 Image Processing Toolbox，能够以较短的代码快速搭建原型系统，并通过分步可视化直观地观察每一环节的处理效果，这种“所见即所得”的调试方式极大地加深了对算法原理的理解。

在预处理阶段，我深刻体会到图像质量对最终识别结果的至关重要性。选择合适的降噪方法（中值滤波）和阈值分割算法（Otsu 方法）直接影响目标能否被完整提取。实验中特别注意到，实际输入图像的背景明暗并不统一，通过计算二值图均值并自动取反的策略，有效地解决了前景与背景方向不一致的问题，这一细节处理让我意识到工程实现中边界条件考虑的不可或缺性。

在轮廓提取与目标定位环节，利用连通域面积最大的假设简单而有效，但也暴露出该方法对复杂背景的脆弱性。若图像中存在其他较大面积的干扰物体，最大面积准则将完全失效。这促使我思考在实际应用中需要结合位置先验、长宽比等更多几何特征进行多条件筛选，才能构建更鲁棒的定位系统。

模板匹配识别算法虽然原理简单，却清晰地揭示了模式识别的本质：通过定义恰当的相似性度量实现分类。实验中使用的皮尔逊相关系数能够自动消除亮度偏移和对比度缩放的影响，将匹配焦点集中在笔画的空间分布上，这一性质在二值图像中尤为有效。然而，手工生成的印刷体模板泛化能力有限，当测试数字出现轻微旋转、笔画粗细变化或字体风格差异时，相关系数会明显下降。这让我认识到，基于像素级相关的模板匹配在应对几何变形和风格多样性方面存在本质局限，也为后续学习更高级的特征提取方法（如方向梯度直方图、卷积神经网络）埋下了探索的种子。

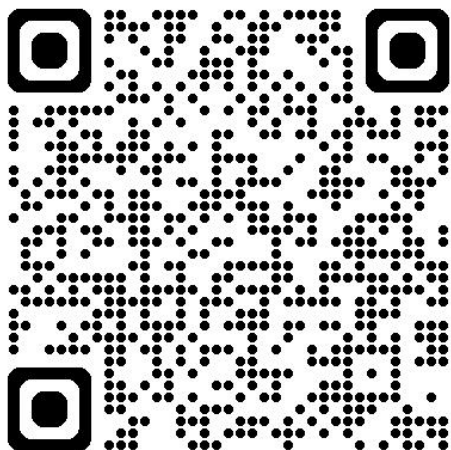
在编程实践方面，我进一步巩固了 MATLAB 的矩阵运算思维，了解到了 `medfilt2`、`imbinarize`、`regionprops`、`corr2` 等图像处理函数的使用，并学会了如何利用 `getframe` 和 `figure('Visible','off')` 在后台渲染生成标准模板。调试过程中遇到模板字符被截断、缩放后边缘锯齿等问题，通过调整字体大小和渲染窗口尺寸得到了解决，锻炼了发现问题、定位问题、解决问题的能力。

总体而言，本实验不仅验证了模板匹配在限定场景下的可行性，更让我建立起从算法理论到代码实现的完整映射。未来可考虑引入多模板库、弹性匹配或机器学习方法，将识别能力从印刷体拓展到手写数字，进一步提升系统的泛化性和实用性。这次经历也让我对计算机视觉技术的严谨性与创造性有了更深切的感受，激励我在后续学习中继续探索更为智能的图像理解方法。

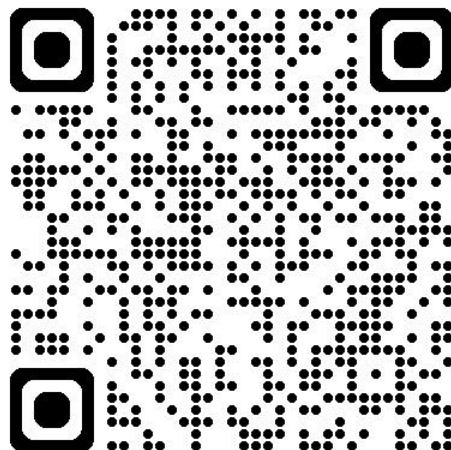
8 参考文献

- [1] 冈萨雷斯, 伍兹. 数字图像处理（第四版）[M]. 阮秋琦, 等译. 北京: 电子工业出版社, 2020.
- [2] 张铮, 王艳平, 薛桂香. 数字图像处理与机器视觉——Visual C++与 Matlab 实现（第 2 版）[M]. 北京: 人民邮电出版社, 2014.
- [3] 章毓晋. 图像工程（上册）——图像处理（第 4 版）[M]. 北京: 清华大学出版社, 2018.

9 附录：二维码



本项目 Github 二维码



本项目知乎二维码